

1. Conceptos de Redes Informáticas

¿Qué es una red informática?

Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados (como computadoras, servidores y periféricos) que se comunican entre sí para compartir recursos, datos e información. Utiliza protocolos de comunicación para transmitir datos a través de conexiones físicas (cables) o inalámbricas. Ejemplos incluyen redes domésticas para compartir internet o impresoras.

¿Qué es una red LAN?

LAN (Local Area Network) es una red de área local que conecta dispositivos en un área geográfica limitada, como una casa, oficina o edificio. Permite compartir recursos como archivos e internet a alta velocidad, generalmente mediante Ethernet o Wi-Fi. Es de bajo costo y fácil de instalar, pero limitada en alcance.

¿Qué es una red WAN?

WAN (Wide Area Network) es una red de área amplia que conecta dispositivos a grandes distancias, como ciudades, países o continentes. Utiliza tecnologías como satélites, líneas telefónicas o internet para enlazar múltiples LAN. Ejemplos incluyen redes corporativas globales. Son escalables pero más costosas y complejas.

¿Qué es Internet?

Internet es una red global de redes interconectadas que utiliza protocolos como TCP/IP para conectar millones de dispositivos en todo el mundo. Permite el intercambio de datos, acceso a servicios y comunicación. Es una WAN pública y descentralizada, gestionada por múltiples entidades.

¿Qué es la Web?

La Web (World Wide Web) es un sistema de documentos interconectados mediante hipervínculos, accesible a través de internet. Incluye páginas web, imágenes y multimedia, y se basa en protocolos como HTTP. No es lo mismo que internet, ya que la Web es un servicio sobre internet.

¿Qué es WWW?

WWW (World Wide Web) es el acrónimo de World Wide Web, equivalente a "la Web". Es el conjunto de páginas y recursos hiperenlazados disponibles en internet.

¿Qué es el protocolo HTTP y HTTPS?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es un protocolo para transferir datos en la Web, como páginas web entre servidores y navegadores. HTTPS (HTTP Secure) es la versión segura de HTTP, que cifra los datos para proteger la información confidencial (ej. logins, pagos). Se usa ampliamente en sitios con datos sensibles.

Página web estática vs página web dinámica

- Estática: Contenido fijo, no cambia sin editar el código (HTML/CSS). Rápida y simple, pero no interactiva. Ejemplo: sitio informativo básico.
- Dinámica: Contenido generado en tiempo real (usando scripts como PHP, bases de datos). Interactiva y personalizable, pero más compleja y lenta. Ejemplo: redes sociales.

CMS. Ejemplos. Ventajas e inconvenientes

CMS (Content Management System) es un software para crear y gestionar sitios web sin codificar mucho. Ejemplos: WordPress, Joomla, Drupal.

- Ventajas: Fácil de usar, escalable, plugins para funcionalidades, actualizaciones frecuentes.
- Inconvenientes: Vulnerabilidades de seguridad si no se actualiza, dependencia de temas/plugins, puede ser lento si no se optimiza.

Proveedor de servicios de Internet. Ejemplos

ISP (Internet Service Provider) es una empresa que proporciona acceso a internet. Ejemplos: Movistar, Vodafone, Orange (en España); Comcast, AT&T (en EE.UU.). Ofrecen conexiones vía cable, fibra óptica o satélite.

Dirección IP. Diferencia entre una dirección IP privada y pública

Dirección IP (Internet Protocol) es un identificador único para dispositivos en una red.

- Pública: Asignada por el ISP, visible en internet, única globalmente. Usada para acceder a sitios web.
- Privada: Usada en redes locales (LAN), no visible externamente, reutilizable. Proporciona seguridad al ocultar dispositivos internos.

¿Qué es el alojamiento web/hosting? Ejemplos

Alojamiento web (hosting) es un servicio que almacena archivos de un sitio web en servidores para que sea accesible en internet. Incluye espacio, ancho de banda y soporte. Ejemplos: Hostinger, SiteGround, Bluehost (compartido); AWS, Google Cloud (en la nube).



2. Layout en HTML y CSS

¿Qué es el Layout?

El layout en HTML se refiere a la estructuración de una página web para mostrar contenido en múltiples columnas, similar a un periódico. Utiliza elementos semánticos como “<header>” y “<nav>” para definir partes de la página, mejorando la accesibilidad y SEO. Técnicas incluyen frameworks CSS (ej. Bootstrap), float, flexbox y grid.



Representación visual de un clásico diseño web.